

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА

Утвърдил.....
Директор / В. Маринова /

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по математика

ЗП

XII клас

учебна 2013 / 2014 година

хорариум часове : 2 часа седмично по 31 седмици = 62 часа

Изготвил: Николета Панайотова

I.Общо представяне на учебната програма и разпределение на учебното време.

Включеното учебно съдържание надгражда това от XI клас и осигурява разширено и задълбочено изучаване на математиката. Учебната програма е въз основа на знанията на учениците, стандартите, които учениците трябва да постигнат след завършване на гимназиалния етап и учебния план. Учебния предмет се изучава 31 седмици по 2 часа = 62 часа. Застъпени са пет теми – Планиметрия(преговор на изученото), Ротационни тела, Числа, Уравнения и неравенства и Функции.

II.Цели на обучението за ЗИП по математика в XII клас

- 1.Усвояване на знания за някои видове ротационни тела, елементите им, лицата на повърхнините и обемите им и умения за приложението им.
- 2.Надграждане и систематизиране на знанията по планиметрия.
- 3.Надграждане и систематизиране на знанията за числа.
- 5.Надграждане и систематизиране на знанията за уравнения и неравенства.
- 6.Надграждане и систематизиране на знанията функция.
7. Задълбочаване логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.
- 8.Усвояване на приложения на придобитите знания чрез разширяване на вътрешно-предметните връзки и между-предметните връзки.
- 9.Овластяване на научно-познавателни методи

III. Очаквани резултати(колони 1 и 2 от Приложение 1)

IV. Учебно съдържание(колони 3,4,5и6 от Приложение 1)

V. Годишно разпределение(Приложение 2)

VI. Специфични форми и методи на обучение

Обучението се извършва чрез класово- урочна форма. В някои случаи за по-добро и задълбочено осмисляне на учебния материал задачите са подбрани съобразно възможностите и интересите на учениците..

VII. Специфични форми и методи за оценяване постиженията на ученика

Оценяването на учениците се осъществява писмено и устно. Уменията от общ характер се оценяват качествено, чрез пряко наблюдение на учебния процес.

VIII. Учебно помагало

Математика за XII клас I равнище

Автори: Георги Паскалев и Здравка Паскалева

Издателство: Архимед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

III. Очаквани резултати		IV. Учебно съдържание			
Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия	Контекст и дейности	Междупредметни връзки
		I. Преговор 1. Учениците знаят определенията и свойствата на прогресиите и умеят да ги прилагат. 2. Умеят да решават задачи от сложна лихва. 3. Умеят да решават основни тригонометрични уравнения.		На учениците трябва да се даде възможност да:	
Фигури и тела	Прилага признаците за подобни триъгълници. Решава правоъгълен триъгълник чрез използване на метричните зависимости и тригонометричните функции на остър ъгъл. Умее да решава произволен триъгълник чрез използване на метрични и тригонометрични зависимости	II. Планиметрия 1. Знае признаците за подобни триъгълници и ги прилага. 2. Знае метричните зависимости в правоъгълен триъгълник 3. Умее да решава равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец. 4. Знае синусова и косинусова теорема и ги прилага. 5. Намира елементите на триъгълник и трапец	Правоъгълен триъгълник, равнобедрен триъгълник, равнобедрен трапец	-използват теоретични знания при решаване на практически задачи -попаднат в ситуации, които подсказват обобщение -използват лица за доказване на някои известни твърдения	
Логически знания	Умее да използва логически знания в конкретна ситуация. Умее да преценява	1. Умее да разграничава типични ситуации, свързани с приложение на подобни триъгълници.			

	целесъобразност в конкретна ситуация. Умее да прилага логически знания в конкретни ситуации, свързани с решаване на триъгълник и четириъгълник	2. Умее да открива и създава ситуации, свързани с решаване на произволен триъгълник			
Функции. Измерване	Умее да намира лице на повърхнина и обем на ротационни тела Знае и умее да използва метрични и тригонометрични зависимости за намиране елементите на изучените ротационни тела	III. Ротационни тела 1.Знае понятието ротационно тяло, цилиндър, конус, кълбо, техните елементи и умее да намира тези елементи. 2.Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на ротационни тела. 3.Знае и умее да прилага НДУ за вписана сфера в многостен и описана сфера около многостен.	Ос на въртене, ротационна повърхнин, цилиндрична повърхнина, конична повърхнина, ротационно тяло, Осно сечение, вписана и описана сфера.	Решават задачи, свързани с ротационни тела и комбинации между тях.	Вътрешно-предметни връзки, архитектура, строителство машиностроене.
Фигури и тела	Умее да прилага знания от тригонометрията в стереометрията	1.Умее да параметризира геометрични ситуации, свързани с ротационни тела и многостени.			
Логически знания	Умее да обосновава твърдения, конкретизирайки твърдения за равнината и пространството	1.Умее да открива равнинните задачи като компоненти при решаване на стереометрична задача.			
Числа. Алгебра	Умее да намира числена стойност на алгебричен израз. Знае връзката между степен и логаритъм. Умее да извършва тъждествени преобразования	IV. Числа 1.Знае цели и дробни числа и извършва действия с тях. 2.Умее да извършва операции с изрази като непосредствено прилага свойствата на корените, степените и логаритмите.			

Логически знания	на изрази съдържащи степени и /или логаритми. Умее да прилага целесъобразно знанията си за числа.	1. Умее да преценява рационалност при избор на алгоритъм в конкретна ситуация.			
Числа. Алгебра.	Знае методи за решаване на рационални уравнения и неравенства.	V. Уравнения и неравенства 1. Умее да решава линейни и квадратни уравнения и неравенства. 2. Знае връзка между корените и коефициентите на квадратното уравнение. 3. Умее да решава дробни неравенства и неравенства от по-високо степен.			
Логически знания	Умее да прилага елементи от формалната логика при решаване на рационални уравнения и неравенства	1. Умее да използва логическите съюзи "и", „или" и релацията „еквивалентност" при решаване на рационални уравнения и неравенства. 2. Умее да избира по рационален начин алгоритъм при решаване на рационални уравнения и неравенства			
Функции. Измерване	Знае линейна, квадратна и тригонометрична функция, техните свойства и графиките им.	VI. Функции 1. Знае понятието функция и графика на функция. 2. Умее да построява графика на линейна и квадратна функция и да я използва. 3. Знае връзката между функция, уравнение и неравенство.			
Логически знания	Умее да прилага графичния подход за обосноваване свойствата на функциите.	1. Умее да използва нагледните възможности на графичния метод в конкретни ситуации			

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ по ред	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока	срок	забележка
	<u>I. Начален преговор</u>					
1	Аритметична прогресия	Числова редица, аритметична прогресия	Знаят определението и свойствата и ги прилагат	Преговор	IX	
2	Геометрична прогресия	Числова редица, геометрична прогресия	Знаят определението и свойствата и ги прилагат	Преговор	IX	
3	Лихва и кредит		Знаят означенията и формулата и я прилагат за период 2 и 3	Преговор	IX	
4	Тригонометрични уравнения		Знаят да решават основните тригонометрични уравнения	преговор	IX	
5	Входно ниво			проверка	X	
	<u>II. Планиметрия</u>					
6	Окръжност	Вписан, периферен ъгъл, вписана, описана окръжност	Знаят вписан периферен ъгъл, НДУ за вписана и описана окръжност и ги прилагат при решаване на задачи	Преговор	X	
7	Подобие	Подобни триъгълници	Знаят признаците за подобни триъгълници и умеят да ги прилагат	Преговор	X	

8	Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник	Правоъгълен триъгълник, височина, проекция на катет върху хипотенузата	Заят метричните Зависимости и умеят да ги прилагат.	Преговор	X	
9	Равнобедрен триъгълник	Равнобедрен триъгълник	Знаят свойствата на равнобедрения и равностраниен триъгълник	Преговор	X	
10	Равнобедрен трапец	Равнобедрен трапец	Знаят свойствата на равнобедрения трапец	Преговор	X	
11	Синусова теорема	Радиус на описана окръжност	Знаят синусова теорема и я прилагат	Преговор	X	
12	Косинусова теорема		Знаят косинусова теорема и я прилагат	Преговор	X	
13	Намиране елементите на триъгълник		Намират елементите на произволен триъгълник	Преговор	X	
14	Намиране елементите на успоредник и трапец		Умеят да намират някои елементи на успоредника и трапеца	Преговор	XI	
15	Общи задачи		Умеят да прилаган наученото при решаване на задачи	Упражнение	XI	
16	Контролна работа			упражнение	XI	
	<u>III Ротационни тела</u>					
17	Прав кръгов цилиндър	Кръгов цилиндър, сечение повърхнина,обем	Знае прав кръгов цилиндър и намира повърхнина и обем	Нови	XI	
18	Прав кръгов цилиндър	Кръгов цилиндър, сечение повърхнина,обем	Знае прав кръгов цилиндър, намира повърхнина , обем и елементи	Упраж	XI	

19	Прав кръгов конус	Кръгов конус, ротационно тяло повърхнина, обем	Знае прав кръгов конус, намира повърхнина , обем и елементи	Нови	XI	
20	Прав кръгов конус	Кръгов конус, ротационно тяло повърхнина, обем	Знае прав кръгов конус, намира повърхнина , обем и елементи	упраж	XI	
21	Пресечен конус	Успоредно сечение, образуваща, ос, височина	Знае прав кръгов пресеченконус, намира повърхнина , обем и елементи	Нови	XI	
22	Пресечен конус	Успоредно сечение, образуваща, ос, височина	Знае прав кръгов пресеченконус, намира повърхнина , обем и елементи	Упраж	XII	
23	Сфера	Сфера, секателна, допирателна, сферичен отрез	Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на ротационни тела	Нови	XII	
24	Сфера	Сфера, секателна, допирателна, сферичен отрез	Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на ротационни тела	Упраж	XII	
25	Кълбо	Кълбо, ротационно тяло, кълбов слойкълбов отрез	Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на ротационни тела	Нови	XII	
26	Комбинации от ротационни тела	Ротационно тяло	Умее да параметризира геометрични ситуации, свързани с	Нови	XII	

			ротационни тела и многостени.			
27	Ротационни тела-обобщение	Ротационно тяло	Умее да параметризира геометрични ситуации, свързани с ротационни тела и многостени.	Упраж	XII	
28	Подготовка за Класна работа №1			Упраж	I	
29	Класна работа №1			Класна	I	
30	Поправка на класна работа №1			упраж	I	
	<u>IV. Числа</u>					
31	Десетични дроби	Десетична дроб, периодична дроб, обикновена дроб	Знаят да извършват действия с дробни числа	Преговор	I	
32	Пресмятане на рационални числови изрази		Пресмятат числени стойности на рационални изрази	Преговор	I	
33	Числена стойност на алгебричен израз			Упражнение	I	
34	Пресмятане със степени		Знае свойствата на степените и ги прилага	Преговор	I	
35	Логаритъм- свойства		Знае свойствата на логаритмите и ги прилага	Преговор	II	
36	Числа- общи задачи		Прилага наученото от темата при решаване на задачи	Упражнение	II	
37	Числа- общи задачи			Упражнение	II	
38	Числа- контролна работа			Упражнение	II	
	<u>VI. Уравнения и неравенства</u>					
39	Линейни уравнения		Умеят да решават линейни уравнения	преговор	II	

40	Квадратни уравнения		Умеят да решават квадратни уравнения	Преговор	II	
41	Връзка между корените и коефициентите на квадратното уравнение		Знаят формулите на Виет и ги прилагат	Преговор	II	
42	Линейни параметрични неравенства		Умеят да решават някои параметрични линейни неравенства	Нови знания	III	
43	Квадратни неравенства		Умеят да решават кв. неравенства и неравенства от по-висока степен чрез различни методи.	Преговор	III	
44	Дробни уравнения и неравенства			Преговор	III	
45	Уравнения и неравенства-обща задачи			Упражнение	III	
	Уравнения и неравенства-контролна работа			Проверка	III	
46	Системи уравнения от втора степен		Знаят начини за решаване на системи от второ степен	Преговор	III	
47	Системи уравнения от втора степен- упражнение			Упражнение	III	
	<u>V. Функции</u>					
58	Функция. Графика на функция	Функция, координати, дефиниционна област	Знаят понятието функция и графика на функция	Преговор	III	
49	Линейна функция		Знаят определението и графиката на линейната функция	Преговор	III	
50	Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство		Знаят връзката между функция, уравнение и неравенство	Нови знания	IV	
51	Квадратна функция		Знаят определението, графиката и свойствата на	преговор	IV	

			квадратната функция			
52	Връзка между квадратна функция, квадратно уравнение и квадратно неравенство		Знаят връзката между функция, уравнение и неравенство	Нови знания	IV	
53	Най- голяма и най- малка стойност на линейна и квадратна функция в зададен интервал		Намират най-голяма и най-малка стойност на функция в зададен интервал	Нови знания	IV	
54	Най- голяма и най- малка стойност на линейна и квадратна функция в зададен интервал			упражнение	IV	
55	Тригонометрични функции		Знае основните тригонометрични функции и графиките им	преговор	IV	
56	Функции- общи задачи			упражнение	IV	
57	Подготовка за класна работа №2			Упражнение	IV	
58	Класна работа №2			Упражнение	IV	
59	Поправка на класна работа №2			упражнение		
60	Решаване на задачи давани на матура		Решават някои от задачите давани на Зрелостен изпит по математика	Упражнение	V	
61	Решаване на задачи давани на матура			Упражнение	V	
62	Решаване на задачи давани на матура			Упражнение	V	